

RPD 嵌入 ARD 的固定两列式以下

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-16。纸面比较证明；**不是已经完成的 Lean 比较定理**。本稿随 ARD 轮廓版一同发布。

RPD 定义 · ARD 定义 · 有界核对脚本。

0. 结论和证明前提

记 α_R 为 RPD 外顶端对应的序数， U_R, U_A 分别为当前 RPD、ARD 的有限标准域。记 $|H|_A$ 为标准 ARD 式 H 在 U_A 中的序数位置。令

$$B = [][(0,0,0)] = A_2^{\text{ARD}}.$$

它的 ARD 计数显示是 1,2。本稿证明

$$\boxed{\alpha_R \leq |B|_A}. \quad (0.1)$$

更明确地，有严格序嵌入

$$\Phi : U_R \longrightarrow \{H \in U_A : H < B\}. \quad (0.2)$$

把 RPD 外顶端映到 B ，即可扩成包含顶端的嵌入，像在 B 以下或等于 B 。如果要求**连顶端也严格在某个 ARD 式之下**，取

$$A_3^{\text{ARD}} = [][(0,0,0)][(1,1,1)],$$

它的计数显示是 1,2,6，且 $A_3^{\text{ARD}}[0] = B$ 。因此也得到 $\alpha_R < \alpha_A$ ，其中 α_A 为 ARD 外顶端的序数。

本稿调用仓库已有的 ARD 标准域良序定理及可达性比较和 RPD 标准域良序、后代锥初段结论。新增内容是下面的统一标准种子捕获、有限预降和一步模拟。本稿不重新审计上述良序证明，也不由相同公理上界推断序型比较。

这不证明 $\alpha_R = |B|_A$ ，不证明某个直接列表翻译是等值翻译，也不涉及 wY 的大小。上一轮的 ARD 简化轮廓对应保留 B 和标准次序，因此结论也适用于那个简化版。

本文第 1-8 节中的 ARD 均指 **ARD-legacy** 的完整根规则，绝不能把其低行包公式误作新默认规则。上面轮廓同构证明将结果转移到新版，并固定两列式 B 。因此本文标题和最终不等式均适用于当前新版 ARD。

结合已有 $1Y \leq \text{RPD}$ 纸面证明，得到 $\text{ARD}(1,2) \geq \alpha_{\text{RPD}} \geq \alpha_{1Y}$ 。这里 $1Y$ 是仓库固定上游版本；与 Naruyoko Y 的关注标准域等价沿用研究中已接受的工作前提，不冒充新增 Lean 等价证书。两项比较都尚未端到端 Lean 形式化。

1. 图、优先级及统一记号

本稿把每列根向下闭合，按原子关系工作。三元组 (k,p,q) 依次为行、父、根，子列由位置确定；在 ARD 中第一坐标是行锚。

组 (k,p,q) 的最大根压缩表示，等价于包含全部 (k,p,u) ， $0 \leq u \leq q$ 。在公式中作并集、包含或删除关系时，均理解为完整根闭包；展示列表可以压缩最大根。

控制优先级为 (k,q,p) 。简称 $a = (k,q)$ 为**优先级**，按字典序比较。列序按 (p,k,q) 降序列出后再比较；不要混淆这两种优先级。

RPD 的行号在复制时固定，ARD 的行锚随列移动。ARD 还在控制父 c 处生成所有较低行锚、根补满到 c 的包。这两个差异由保留前缀和下述饱和不变量处理。

记 $D_R(G), D_A(H)$ 为各自规则下包含自身的有限展开后代锥，不计零到零自环。RPD 种子为

$$S_N = [\emptyset, \{(k,0,0) : 0 \leq k \leq N\}].$$

所有 $D_R(S_N)$ 中的行号都不超过 N ，因为 RPD 不生成新行号。

2. 固定式 B 能捕获每个有限行数种子

对 $t \geq 0$, $B[t]$ 有 $t+1$ 列, 记为 $D_0, \dots, D_t$ 。由 ARD 的实际公式直接算得

$$D_0 = D_1 = \emptyset,$$

其中 D_1 只在 $t \geq 1$ 时出现; 对 $j \geq 2$, 用最大根压缩记法有

$$D_j = \{(j-1, j-1, j-2)\} \cup \{(h, j-1, j-1) : 0 \leq h < j-1\}. \quad (2.1)$$

这体现了 ARD 的动态行锚: 只展开这个固定两列式, 就会出现任意高的有限行锚。

固定 $N \geq 0$, 令 $d = N+1$ 。在 $B[N+2]$ 中, 最后一列的控制是 $(d, d, d-1)$, 且末列位置是 $d+1$, 故来源块长为一。此时连续 [1] 不增加列数: 每次先降控制根; 根零后删掉行锚 d , 留下较低行包。

具体令

$$H_N = B[N+2] \underbrace{[1] \cdots [1]}_{N+1 \text{ 次}}. \quad (2.2)$$

则

$$H_N = (D_0, \dots, D_d, L_N \cup D_d), \quad L_N = \{(h, d, d) : 0 \leq h \leq N\}. \quad (2.3)$$

这里仍按根闭包理解 L_N 。前 d 列组成固定前缀

$$P_N = (D_0, \dots, D_{d-1}) = B[N].$$

所有 H_N 都是 B 的真实严格后代, 所以

$$H_N < B \quad \text{对所有 } N. \quad (2.4)$$

把 RPD 的列地址 i 改成 $d+i$ 、根地址 q 改成 $d+q$, 但行号 k 保持 k 。这样 H_N 的后两列覆盖 S_N : 源第零列没有要求, 源末列的每个 $(k, 0, 0)$ 对应到 L_N 中的 (k, d, d) 。

虽然目标第 d 列通常不为空, 它的全部父、根都小于 d , 不会充当根号至少为 d 的源关系。这些额外关系不能直接忽略; 第 4-6 节会处理它们造成的预降。

3. 覆盖和可保持的目标类

固定 N 及 $d = N+1$ 。对行号不超过 N 的结构合法 RPD 图 G , 定义

$$H \succeq_d G \iff \text{width}(H) = d + \text{width}(G) \wedge [(k, p, q) \in C_j(G) \Rightarrow (k, d+p, d+q) \in C_{d+j}(H)]. \quad (3.1)$$

覆盖允许多出根、边和固定的前 d 列。数据区内列位置固定, 不额外插列。

称目标图是 N -**适合的**, 若它结构合法、宽度至少 d , 并满足:

1. 前 d 列为 P_N , 所有行锚不超过 N 。
2. V_d : **活动父的低行饱和**。若 (K, p, q) 出现在某列且 $p \geq d$, 则该列对所有 $h < K$ 和 $u \leq p$ 都包含 (h, p, u) 。
3. F_d : **大根关系的祖先成链**。对每个 $a = (k, u)$ 、 $u \geq d$, 把所有该优先级的关系视为向左有向图。每个点的全部 a -祖先在可达关系下线性排列。

写 $p \prec_a j$ 表示从 j 沿一条非空的 a -边路径到达 p 。 F_d 等价于: 若 $p < c$ 同时是某列 j 的直接 a -父, 则 $p \prec_a c$ 。两者的等价可按列号归纳, 因为所有边向左。

H_N 满足这些条件: 前缀及行锚界由 (2.1)-(2.3) 直接得到; 父至少为 d 的记录只在 L_N , 且全部低行已补满; 根至少为 d 的每个非空关系图只有最后一列到第 d 列的一条边。因此

$$H_N \text{ 是标准、} N\text{-适合的, 且 } H_N \succeq_d S_N. \quad (3.2)$$

4. 固定宽度预降 T

设 H 非空且末列非空。定义 $T(H)$ 为：先执行真实 ARD 操作 $H[1]$ ，再用真实 $[0]$ 删去新增尾列，恢复原宽度。

这不是另加的改写规则，而是一条非空实际展开路径。设原末列是 C_x ，控制是 (K, c, r) 。第零接缝的移动是恒等，而来源列 C_c 的所有引用小于 c ，所以其直接局部公式为

$$C_x(T(H)) = C_c(H) \cup \{(k, p, q) \in C_x(H) : (k, q) < (K, r)\} \cup \{(h, c, u) : h < K, 0 \leq u \leq c\}. \quad (4.1)$$

末列以前的列不变。

4.1 T 的有限终止

若 H 的行锚不超过 N ，式 (4.1) 不会增加这个上界。固定宽度下，可能出现的行锚、父、根都属于固定有限集合，因此可能的末列只有有限多个。

每次 T 严格降低末列序：父大于控制父 c 的记录不变；在父 c 处控制记录被删，新包只有较小行；来自 C_c 的新记录父小于 c 。所以首次差异严格向下。由有限性，重复 T 必在有限步内把末列清空。

这只证明固定列位置的有限预降，不是要求实际执行完整的全图慢降链。

4.2 T 保持适合性

只要保留的宽度至少为 d ，且所改末列位于固定前缀之后，前缀和行锚界不变。 V_d 也保持：保留下来的行 k 的更低行都通过接缝筛选，来源列已有的饱和性可继承，新包本身低行饱和。

证明 F_d 。固定 $a = (k, u)$ ， $u \geq d$ ，控制优先级记为 $b = (K, r)$ 。

- 若控制父 $c < d$ ，来源列及新包均没有根 u 。末列的 a -父集合要么整体保留，要么整体删除。因此祖先成链性保持。
- 若 $c \geq d$ ， V_d 保证新包已在旧末列中，不改变接缝筛选后的关系。若 $a \geq b$ ，旧 a -父全被删除，结果只是 C_c 的 a -父，其祖先本来成链。
- 仍设 $c \geq d$ ，若 $a < b$ ，结果是旧末列的 a -父与 C_c 的 a -父之并。若 $u > c$ ，后者为空。若 $u \leq c$ ，则 V_d 或控制边的根闭包保证 c 本来就是末列的 a -父；所以 C_c 的全部 a -祖先已在旧末列的祖先链中，并入不会分叉。

其他列未改，故 F_d 保持。

实现 T 的中间复制项可能暂时有较大的行锚；本节断言的是删回原宽度后的端点。端点公式 (4.1) 已严格证明行锚界不增，不能错误地要求每个中间项也符合该界。

5. 切点在保留前缀右边的复制保持适合性

设 H 是 N -适合图，实际控制父 $c \geq d$ 。令 x 为末列位置， $L = x - c$ ，移动为 ϕ_b 。

因为每个行锚 $k \leq N < d \leq c$ ，有 $\phi_b(k) = k$ 。所以本次 ARD 复制的行锚完全不动。

同时， V_d 保证控制父 c 上的全部低行包已经存在；在各接缝里，这些低行都被保留，移动最大根再补根闭包，恰好给出所有根至 $\phi_b(c)$ 。因此本次 ARD 额外生成的包是冗余的。其实际有限公式与**固定行标的 RPD 复制公式**相同。

行锚界、固定前缀和 V_d 的保持由逐组复制及低行通过筛选直接得到。还须单独证明 F_d ，不能由“公式相似”省略。

5.1 有限森林拼接事实

在向左的有限图中，若每个点的祖先成链，把另一条祖先链接到一个原本无父的点及其后代，会保持此性质。若该点原本已有祖先，只要它们已经包含在所接的链中，结论仍成立。

证明可按点从左到右归纳：新祖先只会沿经过该点的原祖先链传播；旧祖先不经过该点时不变，经过时则接上同一条链。这里“包含”允许多步路径，不要求每个祖先都是直接父。

5.2 固定大根 u 的逐块检查

固定 $a = (k, u)$ 、 $u \geq d$ ，按块从左至右构造输出。

若 $u < c$ ：移动固定 u ，各块都是同一个旧 a -图的副本。接缝要么没有 a -边，要么包含旧末列全部 a -父的副本。后一情形是 $k < K$ ，或 $k = K$ 且 $u < r$ 。 V_d 或根闭包保证控制父 c 是旧末列的一个 a -父。

旧末列的这条祖先链包含 c ，故移动后的链包含当前块首 $c_b = c + bL$ 。其中小于 c 的共享前缀祖先属于旧 c 的祖先；较大的父与 c 之间的路径已随来源块复制。当前块首以前已经接上的祖先，只会延长同一条链。把它接到下一块首时，该块首从旧 c 继承的共享前缀祖先也已经包含其中。由第 5.1 节保持祖先成链。

若 $u \geq c$ ：对第 b 块定义

$$q_b = \min\{q : \phi_b(q) \geq u\}.$$

有 $q_b \geq c \geq d$ 。根闭包说明该块的源关系恰为旧 (k, q_b) -关系的副本；其父全部至少为 q_b ，没有共享前缀入边，块首在来源副本中是根。

若接缝条件成立，接缝父恰为旧末列在 (k, q_b) 下全部父的副本。这些父之间的见证路径只经过旧列至少为 q_b 的部分，且不经旧末列，故已复制到当前块。它们成链。以前接到当前块首的祖先，只有在这些路径经过块首时才传播，且只是延长同一条链；否则不参与。把所得链接到下一块的来源根上，仍由第 5.1 节保持性质。

若接缝条件不成立，则不添加该根关系的接缝边。即使 q_b 或接缝条件随块号改变，上述逐块论证仍成立。若 q_b 已超过所有可能父列，该来源关系为空，也是同一论证的退化情况。

于是，对所有 $u \geq d$ 保持 F_d 。第 5 节证明了所需的复制闭包性。

6. 暴露指定控制边

设 H 是 N -适合图，末列含 $e = (K, p, r)$ ，其中 $r \geq d$ 。令 $a = (K, r)$ 。重复 T ，直到实际控制恰为 e 。

在停止前保持：

1. $p \prec_a x$ ，即末列到 p 的非空 a -祖先路径存在。
2. 原末列优先级严格小于 a 的全部关系保留。
3. 前缀不变，图仍适合。

初始成立。若当前最大控制优先级大于 a ，式 (4.1) 保留所有 a -关系及更低关系。如果最大优先级恰为 a ，令其最大父为 c 。由 F_d ， p 位于最大父的祖先链上，因此 $p \leq c$ 。

- $p = c$ 时，实际控制就是 e ，停止。
- $p < c$ 时， $p \prec_a c$ ； T 继承 C_c ，故新末列仍有到 p 的 a -路径，更低优先级也都保留。

最大优先级不能降到 a 以下，否则不再存在这条路径的第一步。第 4 节保证末列不能永远预降而不清空；上述路径又禁止在暴露 e 之前清空。因此有限步后必暴露 e 。

中途指定的直接边可能消失；保持的是祖先路径，不是每一步都直接保留原边。这正是需要 F_d 的原因。

7. RPD 一步展开的实际 ARD 模拟

模拟引理。 设 G 是行号不超过 N 的结构合法 RPD 图， H 是 N -适合的标准 ARD 图且 $H \succeq_d G$ 。对每个严格 RPD 步 $G \rightarrow G[n]$ ，存在非空 ARD 展开路径

$$H \rightarrow_A^+ H', \quad H' \succeq_d G[n],$$

且 H' 仍 N -适合。若 $H \in D_A(B)$ ，则 $H' \in D_A(B)$ 。

此引理的源图不必标准；标准性只在最终生成域与序型比较中使用。

7.1 删除情形

源指标为零，或源末列为空时，目标直接用 $[0]$ 删一列。源与目标都少一列，前缀覆盖保持。即使目标末列不为空，也允许使用 $[0]$ 。源非空时目标删后的宽度仍至少为 d 。

7.2 预备与移动交换

余下源指标 $n > 0$ 且末列非空。设源末列位置为 x ，控制为 (K, c, r) 。对应目标要求是

$$e = (K, d + c, d + r), \quad a = (K, d + r).$$

覆盖保证这条边存在。用第 6 节把 e 暴露成实际控制，得到 $\hat{H}$ 。前缀覆盖及源末列全部严格较低优先级的编码边仍保留， e 恢复为直接控制。

注意：源最高优先级可能有多个父列，故此时不能直接宣称 $\hat{H}$ 仍覆盖源的整个末列。下面的逐类检查会处理被暂时删掉的同优先级父边。

目标控制父 $d + c \geq d$ ，所以可用第 5 节。源与目标来源块长度都是 $L = x - c$ 。记各自移动为 ϕ_b, ψ_b ，则

$$\psi_b(d + i) = d + \phi_b(i), \quad \psi_b(k) = k \quad (k \leq N). \quad (7.1)$$

对 $\hat{H}$ 执行实际指标 n ，记结果为 H' 。宽度是

$$(d + x) + nL = d + \text{width}(G[n]).$$

7.3 逐类核对全部输出边

来源前缀的复制边： 预降从未改变末列以前的列，因此全部源前缀编码仍在。由 (7.1) 和根闭包，其所有复制输出被目标包含。

源末列严格较低优先级的边： 这些编码在预降中保留。若行 $h < K$ ，源和目标都保留该行的全部移动根；若行等于 K 而原根 $q < r$ ，两边都按相同控制根阈值筛选。(7.1) 保证每个源新根 u 的编码 $d + u$ 落入目标保留范围。

源控制边自身： 暴露保证 e 存在。原控制边在第 b 个源接缝产生该行的根 $u < \phi_b(r)$ ；目标相应保留 $d + u < d + \phi_b(r) = \psi_b(d + r)$ ，父、子移动也相符，因此全部被覆盖。

同最高优先级的其他父边： 考察 (K, v, r) ，其中 $v < c$ 。这类边可能在预降中消失。但根合法性给出

$$r \leq v < c.$$

于是 $\phi_b(r) = r$ ，这条源边在接缝中只可能留下根 $u < r$ 。

- 若 $r = 0$ ，没有这样的根，无需覆盖。
- 若 $r > 0$ ，源根闭包已包含严格较低优先级的 $(K, v, r - 1)$ ，它的目标编码在预降中一直保留。又因为 $r - 1 < c$ ，移动固定其根，故足以覆盖这条丢失最高边产生的全部输出。

若 $r = c$ ，上述 $r \leq v < c$ 不可能发生，最高根所在的父就只能是 c ，已经属于控制边自身的情况。源最高优先级的父不可能大于 c ，因为控制在优先级相同时取最大父。

以上覆盖源输出的全部关系。多出的 ARD 边和低行包不会损害包含。第 5 节保证结果仍适合，预降及最后指标 n 都是真实展开，所以是非空严格下降路径。模拟引理得证。

8. 从标准覆盖到严格序嵌入

对每个标准 RPD 图 G ，定义覆盖集合

$$\mathcal{C}(G) = \{H \in U_A : H < B, \exists N [H \text{ 是 } N\text{-适合的}, \text{ 且 } H \succeq_{N+1} G]\}. \quad (8.1)$$

它非空： G 由某个 S_N 经有限展开产生。起点由 H_N 覆盖，而 $H_N < B$ ；沿该生成路径反复应用第 7 节，即得到仍严格小于 B 的标准覆盖。

ARD 标准域已经良序，因此可定义

$$\Phi(G) = \min_{<_A} \mathcal{C}(G). \quad (8.2)$$

对任意严格 RPD 步 $G \rightarrow G'$ ，选择 $\Phi(G)$ 的某个有限 N 见证。覆盖和目标行锚界自动保证源的每个实际行号也不超过这个 N ，所以可以应用模拟引理。第 7 节给出标准、同样适合的 $H' \succeq_{N+1} G'$ ，满足

$$\Phi(G') \leq_A H' <_A \Phi(G). \quad (8.3)$$

已有 RPD 标准域可达性比较给出：对不同标准式， $G' <_R G$ 当且仅当从 G 有非空展开路径到 G' 。沿路径使用 (8.3)，得到

$$G' <_R G \implies \Phi(G') <_A \Phi(G).$$

源序是线性的，故这也是单射并反映次序。由 (8.1)，全部像严格小于固定的 B ，这就证明 (0.2)，从而证明 (0.1)。

算法边界：给定一个源种子及有限生成路径，第 7 节确实给出有效的标准覆盖构造；固定宽度预降可非常慢。式 (8.2) 是无历史依赖的数学映射，不是已交付的“可计算最小覆盖翻译器”。证明不要求实际搜索出这个无限覆盖集合的最小元。

9. 结论不能被加强成什么

- 得到的是 $\alpha_R \leq |B|_A$ ，不是 $\alpha_R = |B|_A$ 。
- 源、目标的计数序列不按同一个数字串翻译。ARD 的 1,2 与 RPD 的 1,2 不据此表示相同序数。
- 一步模拟允许先作多个局部预降，删除情形也允许目标改用指标零；不声称 $\Phi(G[n]) = \Phi(G)[n]$ 。
- 多出边本身不保证更大序型。标准域之间的序嵌入来自第 7 节的严格后代模拟及第 8 节的最小覆盖映射。
- 不把一般合法图的列序当作良序；整个最小值论证只在 ARD 标准域内进行。
- 本稿是纸面比较证明，未新增 Lean 比较定理，也未给出 wY 比较。

10. 有界实现核对与来源

probe.py 直接导入仓库 RPD Python 和 ARD Python，不另写替代展开规则。预降通过真实 [1] 后接真实 [0] 实施，并检查前缀不动、严格下降、完整根覆盖、 V_d 和 F_d 。

最终统一上界版本检查 $N = 0, 1, 2, 3$ 的种子捕获，在 275 个生成状态上核对 949 个标准源展开，并额外用 4 个结构合法、未声称标准的源图专门触发“同优先级有更大目标父”的绕行，共 953 个模拟步。累计执行 15,866 个有界局部预降，其中 11,940 次控制父落在保留前缀内；单次准备最多 966 步。发生 291 次源最高优先级不唯一的情况、7 次同优先级更大父的绕行，全部通过覆盖与祖先检查。

测试约九秒结束，没有后台工作进程。设有 25 秒总时限、每次准备最多 2,000 步、源输出最多 10 列、目标中间输出最多 32 列、每个种子最多 80 个排队状态的上限。更早一次较大测试撞到预设时间上限后已经退出，随后缩小采样并改进重复检查；这不是数学反例。

运行：

```
python -B tests/rpd_ard_comparison.py
```

有限实验只是实现回归，不替代第 2-8 节的全称论证。祖先成链与预降方法受到此前 $Y \leq \text{RPD}$ 研究稿 的启发；本稿另外证明了适用于 ARD 的保留前缀闭包性，并处理了 RPD 源最高优先级不唯一这一差别。